

Тестирование документации и требований

Важность требований

Стоимость ошибки

Типичный пример

Какая бывает документация в проекте

Основные техники сбора требований

Уровни и типы требований

Свойства качественных требований

Примеры

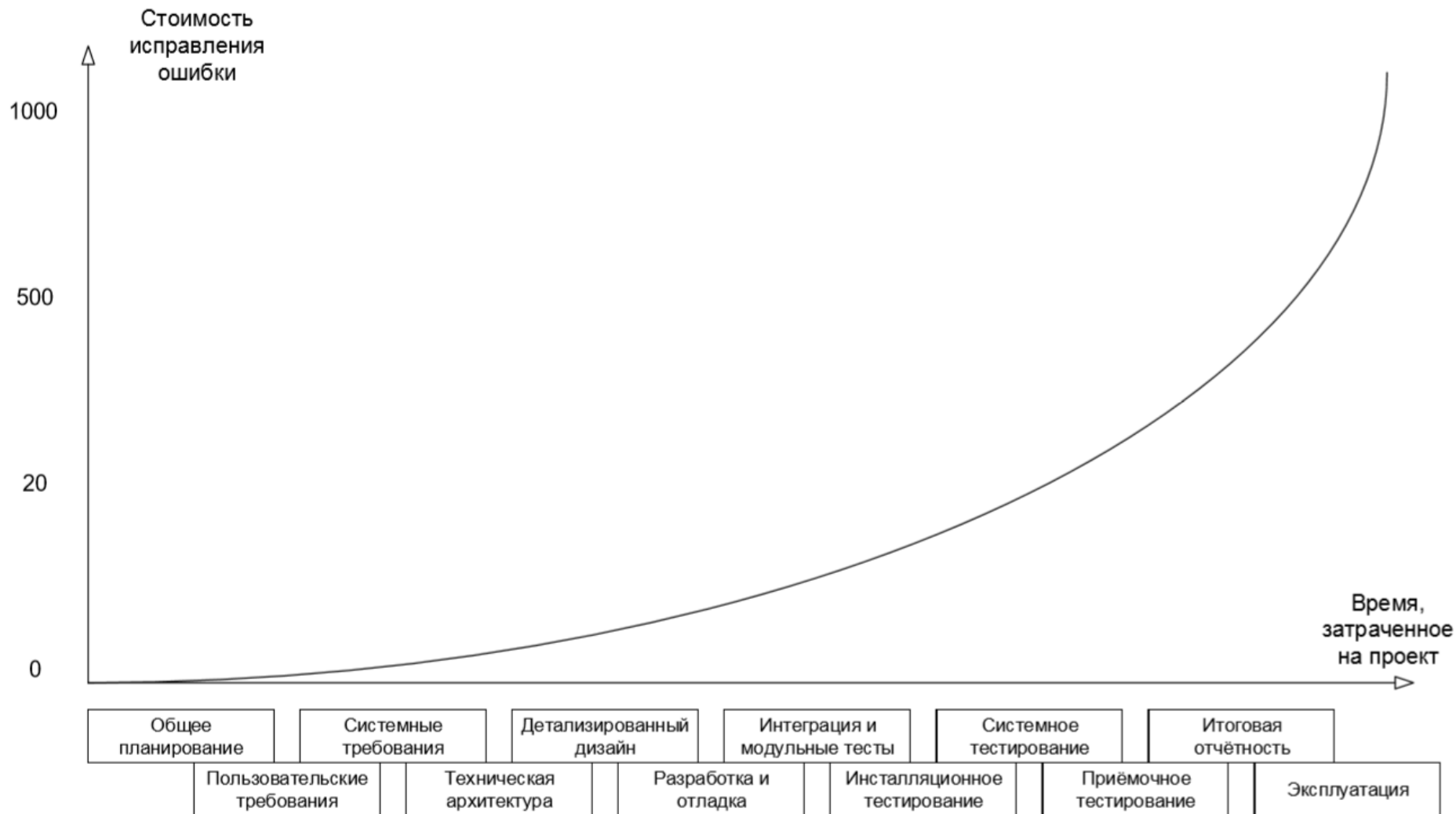
Техники тестирования требований

Требование (requirement) — описание того, какие функции и с соблюдением каких условий должно выполнять приложение в процессе решения полезной для пользователя задачи.

Брайан Хэнкс о важности требований:

- Позволяют понять, что и с соблюдением каких условий система должна делать.
- Предоставляют возможность оценить масштаб изменений и управлять изменениями.
- Являются основой для формирования плана проекта (в том числе плана тестирования).
- Помогают предотвращать или разрешать конфликтные ситуации.
- Упрощают расстановку приоритетов в наборе задач.
- Позволяют объективно оценить степень прогресса в разработке проекта.

Стоимость ошибки



Типичный проект с плохими требованиями



Так клиент
объяснил, чего он
хочет



Так клиента понял
менеджер проекта



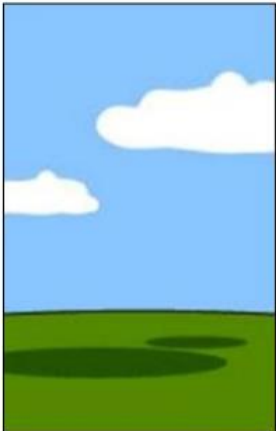
Так аналитик
описал проект



Так программист
реализовал проект



Так проект был
прорекламирован
консультантами



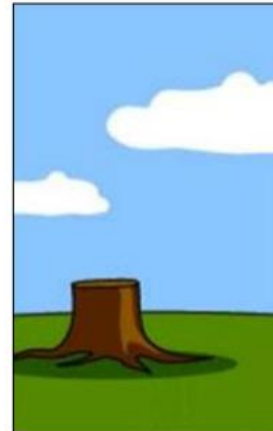
Так проект был
задокументирован



Так проект был
сдан в
эксплуатацию



В такую сумму
проект обошёлся
заказчику



Так работала
техническая
поддержка



Что на самом деле
было нужно
клиенту

Документация

- Продуктная документация (product documentation, development documentation) используется проектной командой во время разработки и поддержки продукта.
 - План проекта (project management plan) и в том числе тестовый план (test plan).
 - Требования к программному продукту (product requirements document, PRD) и функциональные спецификации (functional specifications document, FSD; software requirements specification, SRS).
 - Архитектуру и дизайн (architecture and design).
 - Тест-кейсы и наборы тест-кейсов (test cases, test suites).
 - Технические спецификации (technical specifications), такие как схемы баз данных, описания алгоритмов, интерфейсов и т.д.
- Проектная документация (project documentation⁶⁰) включает в себя как продуктную документацию, так и некоторые дополнительные виды документации и используется не только на стадии разработки, но и на более ранних и поздних стадиях (например, на стадии внедрения и эксплуатации).
 - Пользовательскую и сопроводительную документацию (user and accompanying documentation⁶¹), такую как встроенная помощь, руководство по установке и использованию, лицензионные соглашения.
 - Маркетинговую документацию (market requirements document, MRD⁶²), которую представители разработчика или заказчика используют как на начальных этапах (для уточнения сути и концепции проекта), так и на финальных этапах развития проекта (для продвижения продукта на рынке).

Основные техники сбора и выявления требований

Интервью

Работа с фокусными группами

Анкетирование

Семинары и мозговой штурм

Наблюдение

Прототипирование

Анализ документов

Моделирование процессов и взаимодействий

Самостоятельное описание

Уровни и типы требований



Уровни и типы требований

- Пользовательские требования (user requirements) описывают задачи, которые пользователь может выполнять с помощью разрабатываемой системы (реакцию системы на действия пользователя, сценарии работы пользователя). Поскольку здесь уже появляется описание поведения системы, требования этого уровня могут быть использованы для оценки объёма работ, стоимости проекта, времени разработки и т.д.
- Пользовательские требования оформляются в виде
 - вариантов использования (use cases),
 - пользовательских историй (user stories),
 - пользовательских сценариев (user scenarios).
- Примеры пользовательских требований:
 - При первом входе пользователя в систему должно отображаться лицензионное соглашение.
 - Администратор должен иметь возможность просматривать список всех пользователей, работающих в данный момент в системе.
 - При первом сохранении новой статьи система должна выдавать запрос на сохранение в виде черновика или публикацию.

Уровни и типы требований

- Бизнес-правила (business rules) описывают особенности принятых в предметной области (и/или непосредственно у заказчика) процессов, ограничений и иных правил. Эти правила могут относиться к бизнес-процессам, правилам работы сотрудников, нюансам работы ПО и т.д.
- Примеры бизнес-правил:
 - Никакой документ, просмотренный посетителями сайта хотя бы один раз, не может быть отредактирован или удалён.
 - Публикация статьи возможна только после утверждения главным редактором.
 - Подключение к системе извне офиса запрещено в нерабочее время.

Уровни и типы требований

- Атрибуты качества (quality attributes) расширяют собой нефункциональные требования и на уровне пользовательских требований могут быть представлены в виде описания ключевых для проекта показателей качества (свойств продукта, не связанных с функциональностью, но являющихся важными для достижения целей создания продукта — производительность, масштабируемость, восстанавливаемость).
- Примеры атрибутов качества:
 - Максимальное время готовности системы к выполнению новой команды после отмены предыдущей не может превышать одну секунду.
 - Внесённые в текст статьи изменения не должны быть потеряны при нарушении соединения между клиентом и сервером.
 - Приложение должно поддерживать добавление произвольного количества иероглифических языков интерфейса.

Уровни и типы требований

- Функциональные требования (functional requirements) описывают поведение системы, т.е. её действия (вычисления, преобразования, проверки, обработку и т.д.) В контексте проектирования функциональные требования в основном влияют на дизайн системы.
- Примеры функциональных требований:
 - В процессе инсталляции приложение должно проверять остаток свободного места на целевом носителе.
 - Система должна автоматически выполнять резервное копирование данных ежедневно в указанный момент времени.
 - Электронный адрес пользователя, вводимый при регистрации, должен быть проверен на соответствие требованиям RFC8.

Уровни и типы требований

- Нефункциональные требования (non-functional requirements) описывают свойства системы (удобство использования, безопасность, надёжность, расширяемость и т.д.), которыми она должна обладать при реализации своего поведения. Здесь приводится более техническое и детальное описание атрибутов качества. В контексте проектирования нефункциональные требования в основном влияют на архитектуру системы.
- Примеры нефункциональных требований:
 - При одновременной непрерывной работе с системой 1000 пользователей, минимальное время между возникновением сбоев должно быть более или равно 100 часов.
 - Ни при каких условиях общий объём используемой приложением памяти не может превышать 2 ГБ.
 - Размер шрифта для любой надписи на экране должен поддерживать настройку в диапазоне от 5 до 15 пунктов.

Уровни и типы требований

- Ограничения (limitations, constraints) представляют собой факторы, ограничивающие выбор способов и средств реализации продукта.
- Примеры ограничений:
 - Все элементы интерфейса должны отображаться без прокрутки при разрешениях экрана от 800x600 до 1920x1080.
 - Не допускается использование Flash при реализации клиентской части приложения.
 - Приложение должно сохранять способность реализовывать функции с уровнем важности «критический» при отсутствии у клиента поддержки JavaScript.

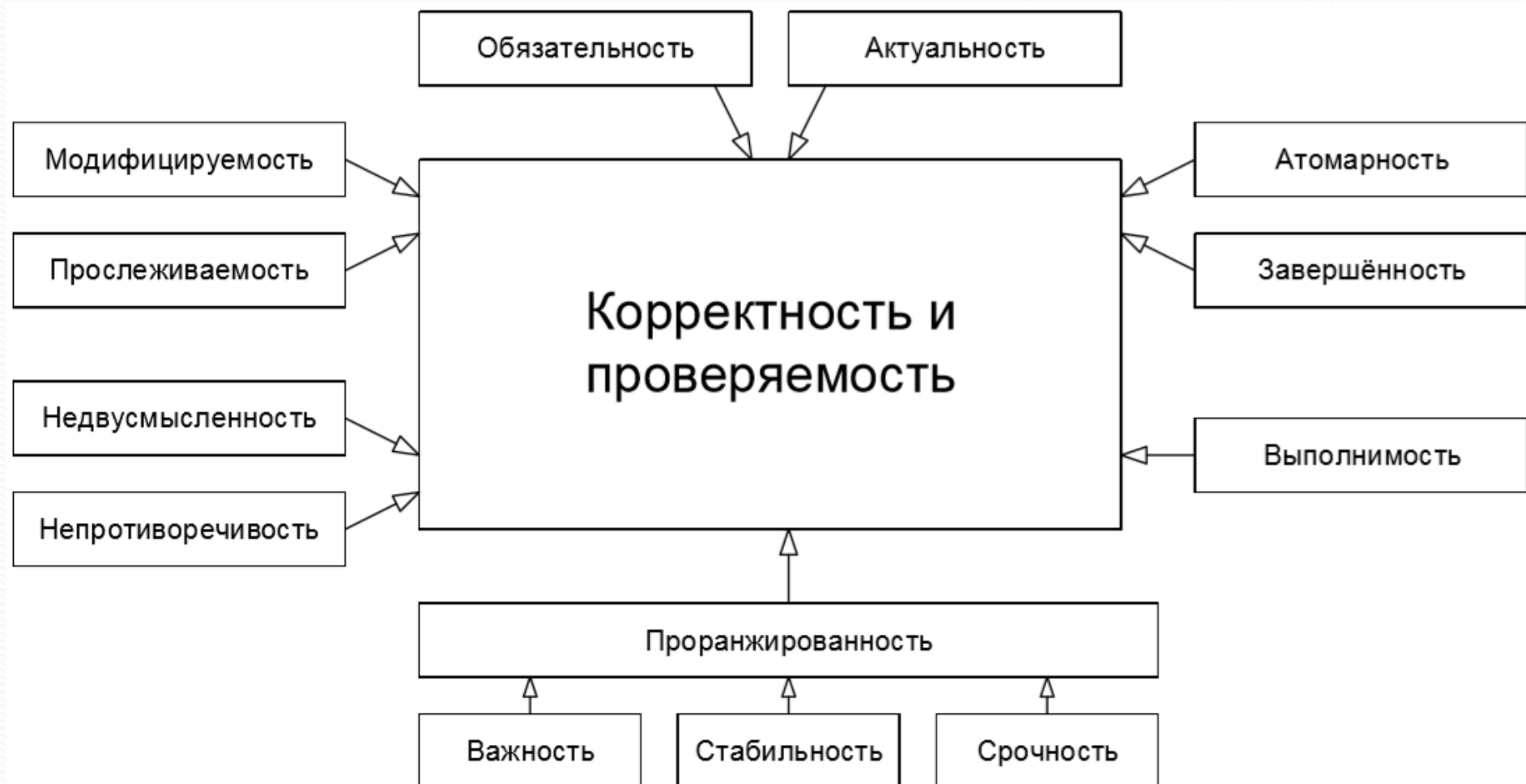
Уровни и типы требований

- Требования к интерфейсам (external interfaces requirements) описывают особенности взаимодействия разрабатываемой системы с другими системами и операционной средой.
- Примеры требований к интерфейсам:
 - Обмен данными между клиентской и серверной частями приложения при осуществлении фоновых AJAX-запросов должен быть реализован в формате JSON.
 - Протоколирование событий должно вестись в журнале событий операционной системы.
 - Соединение с почтовым сервером должно выполняться согласно RFC3207.

Уровни и типы требований

- Требования к данным (data requirements) описывают структуры данных (и сами данные), являющиеся неотъемлемой частью разрабатываемой системы. Часто сюда относят описание базы данных и особенностей её использования.
- Примеры требований к данным:
 - Все данные системы, за исключением пользовательских документов, должны храниться в БД под управлением СУБД MySQL, пользовательские документы должны храниться в БД под управлением СУБД MongoDB.
 - Информация о кассовых транзакциях за текущий месяц должна храниться в операционной таблице, а по завершении месяца переноситься в архивную.
 - Для ускорения операций поиска по тексту статей и обзоров должны быть предусмотрены полнотекстовые индексы на соответствующих полях таблиц.
-
- **Спецификация** требований (software requirements specification, SRS) объединяет в себе описание всех требований уровня продукта и может представлять собой весьма объёмный документ (сотни и тысячи страниц).

Свойства качественных требований



Примеры. Какие свойства нарушены?

- «пароли должны храниться в зашифрованном виде» — каков алгоритм шифрования?
- «экспорт осуществляется в форматы PDF, PNG и т.д.» — что мы должны понимать под «и т.д.»?
- «см. выше» вместо «см. раздел 123.45.b»
- «кнопка “Restart” не должна отображаться при остановленном сервисе, окно “Log” должно вмещать не менее 20-ти записей о последних действиях пользователя» — здесь зачем-то в одном предложении описаны совершенно разные элементы интерфейса в совершенно разных контекстах
- «если пользователь подтверждает заказ и редактирует заказ или откладывает заказ, должен выдаваться запрос на оплату» — здесь описаны три разных случая, и это требование стоит разбить на три отдельных во избежание путаницы
- «когда пользователь входит в систему, ему должно отображаться приветствие; когда пользователь вошёл в систему, должно отображаться имя пользователя; когда пользователь выходит из системы, должно отображаться прощание» — все эти три ситуации заслуживают того, чтобы быть описанными отдельными и куда более детальными требованиями

Примеры. Какие свойства нарушены?

- «после успешного входа в систему пользователя, не имеющего права входить в систему...» — тогда как он успешно вошёл в систему, если не имел такого права?
- «712.a Кнопка “Close” всегда должна быть красной» и «36452.x Кнопка “Close” всегда должна быть синей» — так всё же красной или синей?
- «в случае, если разрешение окна составляет менее 800х600...» — разрешение есть у экрана, у окна есть размер
- «приложение должно поддерживать передачу больших объёмов данных» — насколько «больших»?

Примеры. Какие свойства нарушены?

- Утрированный пример требования, звучащего очень красиво, но совершенно нереализуемого и непонятного: «В случае необходимости оптимизации передачи больших файлов система должна эффективно использовать минимум оперативной памяти, если это возможно».
- «доступ к ФС осуществляется посредством системы прозрачного шифрования» и «ФС предоставляет возможность фиксировать сообщения в их текущем состоянии с хранением истории всех изменений» — ФС здесь обозначает файловую систему? Точно? А не какой-нибудь «Фиксатор Сообщений»?
- «Система конвертирует входной файл из формата PDF в выходной файл формата PNG» — и при этом автор считает совершенно очевидным, что имена файлов система получает из командной строки, а многостраничный PDF конвертируется в несколько PNG-файлов, к именам которых добавляется «page-1», «page-2» и т.д

Примеры. Какие свойства нарушены?

- «настройка параметров для подключения к базе данных должна поддерживать распознавание символов из жестов, полученных с устройств трёхмерного ввода»
- «анализ договоров должен выполняться с применением искусственного интеллекта, который будет выносить однозначное корректное заключение о степени выгоды от заключения договора»
- «система поиска должна заранее предусматривать все возможные варианты поисковых запросов и кэшировать их результаты»
- Требование было добавлено «на всякий случай», хотя реальной потребности в нём не было и нет.
- Требованию выставлены неверные значения приоритета по критериям важности и/или срочности.
- Требование устарело, но не было переработано или удалено.

Еще проблемы в требованиях

- Модифицируемость (modifiability). Это свойство характеризует простоту внесения изменений в отдельные требования и в набор требований. Можно говорить о наличии модифицируемости в том случае, если при доработке требований искомую информацию легко найти, а её изменение не приводит к нарушению иных описанных в этом перечне свойств
- Проранжированность по важности, стабильности, срочности (ranked for importance, stability, priority). Важность характеризует зависимость успеха проекта от успеха реализации требования. Стабильность характеризует вероятность того, что в обозримом будущем в требование не будет внесено никаких изменений. Срочность определяет распределение во времени усилий проектной команды по реализации того или иного требования.
- Корректность (correctness) и проверяемость (verifiability). Фактически эти свойства вытекают из соблюдения всех вышеперечисленных (или можно сказать, что они не выполняются, если нарушено хотя бы одно из вышеперечисленных). В дополнение можно отметить, что проверяемость подразумевает возможность создания объективного тест-кейса (тест-кейсов), однозначно показывающего, что требование реализовано верно и поведение приложения в точности соответствует требованию.

Техники тестирования требований

- Взаимный просмотр (peer review). Взаимный просмотр («рецензирование») является одной из наиболее активно используемых техник тестирования требований
- Вопросы.
 - (повторное) использование техник выявления требований,
 - задавание вопросов. Если хоть что-то в требованиях вызывает у вас непонимание или подозрение — задавайте вопросы (заказчику, более опытным коллегам при условии, что у них имеется соответствующая информация, ранее полученная от заказчика)

Плохое требование	Плохие вопросы	Хорошие вопросы
«Приложение должно быстро запускаться».	«Насколько быстро?» (На это вы рискуете получить ответы в стиле «очень быстро», «максимально быстро», «нууу... просто быстро»). «А если не получится быстро?» (Этим вы рискуете просто удивить или даже разозлить заказчика.) «Всегда?» («Да, всегда». Хм, а вы ожидали другого ответа?)	«Каково максимально допустимое время запуска приложения, на каком оборудовании и при какой загрузке этого оборудования операционной системой и другими приложениями? На достижение каких целей влияет скорость запуска приложения? Допускается ли фоновая загрузка отдельных компонентов приложения? Что является критерием того, что приложение закончило запуск?»
«Опционально должен поддерживаться экспорт документов в формат PDF».	«Любых документов?» (Ответы «да, любых» или «нет, только открытых» вам всё равно не помогут.) «В PDF какой версии должен производиться экспорт?» (Сам по себе вопрос хорош, но он не даёт понять, что имелось в виду под «опционально».) «Зачем?» («Нужно!» Именно так хочется ответить, если вопрос не раскрыт полностью.)	«Насколько возможность экспорта в PDF важна? Как часто, кем и с какой целью она будет использоваться? Является ли PDF единственным допустимым форматом для этих целей или есть альтернативы? Допускается ли использование внешних утилит (например, виртуальных PDF-принтеров) для экспорта документов в PDF?»

«Если дата события не указана, она выбирается автоматически».	«А если указана?» (То она указана. Логично, не так ли?) «А если дату невозможно выбрать автоматически?» (Сам вопрос интересен, но без пояснения причин невозможности звучит как издёвка.) «А если у события нет даты?» (Тут автор вопроса, скорее всего, хотел уточнить, обязательно ли это поле для заполнения. Но из самого требования видно, что обязательно: если оно не заполнено человеком, его должен заполнить компьютер.)	«Возможно, имелось в виду, что дата генерируется автоматически, а не выбирается? Если да, то по какому алгоритму она генерируется? Если нет, то из какого набора выбирается дата и как генерируется этот набор? P.S. Возможно, стоит использовать текущую дату?»
--	---	---

Техники тестирования требований

- Тест-кейсы и чек-листы. Мы помним, что хорошее требование является проверяемым, а значит, должны существовать объективные способы определения того, верно ли реализовано требование. Продумывание чек-листов или даже полноценных тест-кейсов в процессе анализа требований позволяет нам определить, насколько требование проверяемо.
- Исследование поведения системы. Эта техника логически вытекает из предыдущей (продумывания тест-кейсов и чек-листов), но отличается тем, что здесь тестированию подвергается, как правило, не одно требование, а целый набор. Тестировщик мысленно моделирует процесс работы пользователя с системой, созданной по тестируемым требованиям, и ищет неоднозначные или вовсе неописанные варианты поведения системы

Техники тестирования требований

- Рисунки (например UML)
- Прототипирование. С использованием специальных инструментов можно очень быстро сделать наброски пользовательских интерфейсов, оценить применимость тех или иных решений и даже создать не просто «прототип ради прототипа», а заготовку для дальнейшей разработки, если окажется, что реализованное в прототипе (возможно, с небольшими доработками) устраивает заказчика.

Пример анализа и тестирования требований

- Самостоятельно ознакомьтесь с примером из книги «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» страницы 48-60

http://svyatoslav.biz/software_testing_book/